



Universidad de Jaén

Tema 1.2 Introducción

Creación de contenidos HTML y CSS

José Ramón Balsas Almagro
Departamento de Informática
Universidad de Jaén
jrbalsas@ujaen.es

Este obra está bajo una [Licencia Creative Commons](#)
Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

v 2.2

Desarrollo de Aplicaciones Web. jrbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Objetivos

- Conocer los aspectos más relevantes del **lenguaje HTML** y sus diferentes versiones
- **Identificar y validar un documento HTML** en sus diferentes versiones
- Conocer las características principales del estándar **HTML5**
- Saber **organizar el contenido HTML** de una interfaz web
- Conocer y saber usar los **aspectos más relevantes del lenguaje CSS**
- Comprender los aspectos básicos del **diseño adaptativo**
- Conocer las características y algunos **frameworks de creación de interfaces web**



El lenguaje HTML

- HyperText Markup Language, 1991 Berners-Lee
- Características básicas

- Etiquetas con atributos para definir, inicialmente la estructura y apariencia de una página
- Etiquetas dobles y simples:

`<h1>Datos del usuario</h1>`

`<p id="msgdni" class="aviso">El DNI es obligatorio</p>`

`<img src ="logotipo.png"/>`



Evolución del lenguaje HTML

- 1991, versión original con 22 etiquetas (13 se mantienen hoy en día)
- 1995, HTML 2.0, tablas, envío de ficheros, ...
- 1997, HTML 4.0, 4.01 con tres variantes:
 - *Strict*, que no permite elementos obsoletos
 - *Transitional*, que sí los permite
 - *Frameset*, para documentos de definición de marcos (frames)
- 2000, XHTML 1.0 como reformulación paralela en formato XML de HTML 4.01
- 2004, Surge el WHATWG (*Web Hypertext Application Technology Working Group*) como grupo de trabajo "alternativo" para relanzar el desarrollo de HTML. Posteriormente se recoge su iniciativa para incorporarla al W3C
- 2006, se retoma la evolución hacia **HTML5**
- En la actualidad es considerado por la W3C como un "**Living Standard**":
 - Nivel de adopción bastante elevado en la mayoría de navegadores
 - Se eliminan totalmente los aspectos de presentación y estilo
 - Continuamente actualizado en <https://html.spec.whatwg.org/multipage/>



¿7 años?



Identificación de versión de HTML de un documento

- Utilizar la instrucción `<!DOCTYPE ...>`

- Modos transitorio HTML 4.01 (acepta elementos antiguos) y strict

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

- Modo transitorio y sintaxis estricta XHTML 1.0

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

- El utilizado por HTML5

```
<!DOCTYPE html>
```

Influencia del tipo de documento HTML

- Modos compatibilidad del navegador (*quirk mode*, *almost standard*)

⚠ This page is in Almost Standards Mode. Page layout may be impacted. For Standards Mode use "`<!DOCTYPE html>`". [\[Saber más\]](#)

- No tiene un *Doctype* o no es válido
- Incumple el *Doctype* especificado
- Contiene errores o "trucos" de sintaxis

- En estos modos el navegador trata mantener la compatibilidad con elementos antiguos o de realizar una aproximación a la idea que tenía el desarrollador

- Se puede comprobar si está activo mediante la variable `document.compatMode`

- Valores: `BackCompat`, `CSS1Compat`

Ejemplo de modo compatibilidad

- **Standard:** CSS requiere que todos los valores tengan asociadas unidades: píxeles, porcentaje, cm, etc.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <p style="width:200; border:1px solid;">
      Este párrafo tiene una anchura de 200 sin unidades
    </p>
  </body>
</html>
```

Este párrafo tiene una anchura de 200 sin unidades

El navegador ignora la anchura

Este párrafo tiene una anchura de 200 sin unidades

Sin DOCTYPE

El navegador "interpreta" que las unidades son píxeles

+Ejemplos: <http://www.quirksmode.org/css/quirksmode.html>

7

Desarrollo de Aplicaciones Web. irbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Validación HTML y Accesibilidad

Existen **validadores** en la web para verificar si un documento cumple o no su Doctype:

<http://validator.w3.org/>

<http://validator.nu/>

Importancia de la validación:

- Correcta visualización de contenidos
- Correcta interpretación (lectores braille, lectores de voz, etc.). Estándares WAI!
- Algunas características de las nuevas etiquetas HTML5 no están totalmente soportadas <http://caniuse.com>

Date and time input types - LS

Form field widgets to easily allow users to enter a date, time or both, generally by using a calendar/time input widget. Refers to supporting the following input types: date, time, datetime-local, month & week.

Current aligned		Usage relative		Date relative		Filtered	All	
IE	Edge	Firefox	Chrome	Safari	Opera	IOS Safari		
		2-52	4-19					
	12	53-56	20-24			3.2-4.3		
6-10	13-86	57-82	25-86	3.1-13.1	10-71	5-13.7		
11	87	83	87	14	72	14.2		
		84-85	88-90	TP				

8

Desarrollo de Aplicaciones Web. irbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Etiquetas HTML

● Formato:

- **Dobles:** `<etiqueta atrib1="valor" ... >contenido</etiqueta>`
- **Simples:** `<etiqueta />` (/ no necesario en HTML5)

● Sintaxis:

- Se recomienda minúsculas (obligatorio en xhtml)
- Valores de atributos entrecomillados (comillas dobles o simples) y sin espacios en =
- Los atributos siempre deben tener un valor salvo booleanos
- Buen anidamiento: ~~`<et1><et2>texto</et1></et2>`~~

`<!-- Comentario -->`

`<div id="producto">`

`<p id="precio">10€</p>`

`</div>`

Tipos de etiquetas HTML

● Etiquetas de metadatos

- **Estructura** del documento `<html>`, `<head>` `<body>`
- **Información** adicional: `<title>` `<meta>`
- **Contenidos asociados:** `<link>` `<script>` `<style>`

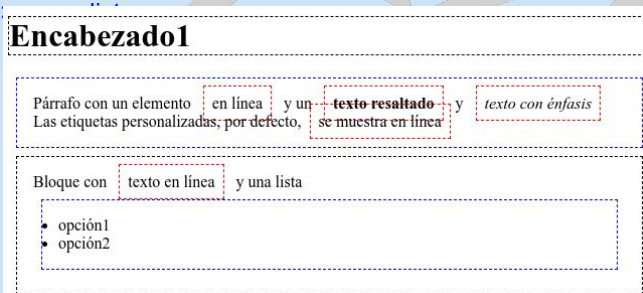
● Etiquetas de contenido

- En html5 definen la organización y semántica del contenido (desaparecen etiquetas y atributos de presentación)
- Se pueden crear *etiquetas personalizadas* (**custom tags**), e.g. `<ficha-cliente>`
- **Atendiendo a su visualización** se clasifican en:
 - **De bloque:** El navegador las muestra apiladas dentro de un contenedor: `<h1>`, `<p>`, `<ul>`, `<div>`, etc.
 - **En línea:** de izquierda a derecha `<strong>`, `<b>`, `<i>`, `<span>`, custom tags...

Visualización de contenidos HTML

Por defecto, el navegador sigue un orden de izquierda a derecha y de arriba abajo

```
<body>
  <h1>Encabezado1</h1>
  <p>Párrafo con un elemento <span>en línea</span> y un <strong>texto resaltado</strong> y
  <em>texto con énfasis</em>. Las etiquetas personalizadas, por defecto, <muy-importante>se
  muestra en línea</muy-importante> </p></p>
  <div>
    Bloque con <span>texto en línea</span>
      <ul>
        <li>opción1</li>
        <li>opción2</li>
      </ul>
    </div>
</body>
```



11

 Desarrollo de Aplicaciones Web. irbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025


Estructura básica de un documento HTML5

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

```
<html>
<head>
  <title>Título</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-15">
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
</head>
<body>...
```

En HTML5 se simplifica mucho la estructura básica suponiendo elementos habituales (convención sobre configuración)

- DOCTYPE
- codificación de la página html
- formato de hojas de estilo
- formato de ficheros javascript

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
  <script src="jquery.js"></script>
</head>
<body>...
```



12

 Desarrollo de Aplicaciones Web. irbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025


Organización del contenido HTML

- La organización del contenido de un documento (*Layout*) debe atender a varios **criterios**:
 - **Visuales**: Dónde se mostrará el contenido
 - **Funcionales**: Qué uso se le va a dar a cada área del documento
 - **Semánticos**: Qué tipo información contiene cada parte del documento
- Una buena organización **debe facilitar**:
 - **Reutilización** de contenidos en diferentes páginas: cabecera, menú principal, pie, noticias, etc.
 - **Identificación** de elementos
 - **Aplicación de reglas** de estilo
 - **Accesibilidad**

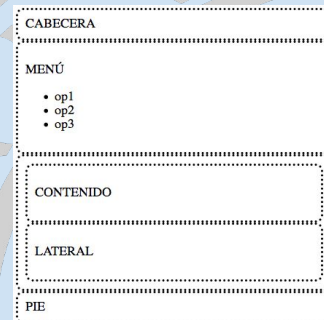
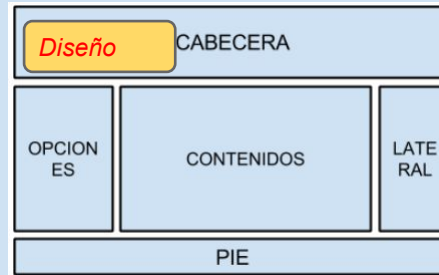
Tipos de organización del contenido HTML

- Tradicionalmente los elementos se posicionaban utilizando etiquetas `<table>`, `<tr>`, `<td>`. **Inconvenientes**:
 - Diferencias al visualizar entre navegadores
 - Problemas frente a resoluciones de pantalla diferentes
- Con las hojas de estilo y uso de Javascript (*Dynamic HTML*), el posicionamiento se desvincula del contenido: se utilizan etiquetas `<div>` y `<span>` junto con atributos `id` para definir las zonas de un documento
- En HTML5 se definen etiquetas con semántica específica para definir áreas de un documento: `<nav>`, `<section>`, `<footer>`... o *custom tags*, `<ficha-cliente>`

Ejemplo de organización clásica de una página HTML

```

<div id="header">CABECERA</div>
  <div id="nav">
    <p>MENÚ</p>
    <ul>
      <li>op1</li>
      <li>op2</li>
      <li>op3</li>
    </ul>
  </div>
<div id="main">
  <div id="content">
    <p>CONTENIDO</p>
  </div>
  <div id="sidebar">
    <p>LATERAL</p>
  </div>
</div>
<div id="footer">PIE</div>
  
```



La estructura jerárquica de los contenidos nos aporta organización del contenido (zonas) y semántica (atributos id de cada bloque <div>. Sin embargo, la apariencia visual y posición se delega a las hojas de estilo

15

Desarrollo de Aplicaciones Web. jrbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2020



Etiquetas semánticas en HTML5

- Además de las etiquetas de **encabezados jerárquicos tradicionales** **h1, h2, h3, h4, h5 y h6**, HTML5 incorpora las siguientes etiquetas para organizar el contenido

Etiqueta	Uso
header, footer	Encabezado y pie principales de la página o de otros contenedores como secciones, artículos y laterales
nav	Contiene los hipervínculos de navegación a otros contenidos del sitio
main	Contenido principal del documento. Sólo puede haber uno en cada página. No puede estar contenido en otras etiquetas semánticas
section	Sección de un documento o aplicación. Agrupación de algún tipo de contenido. Puede tener <header> y <footer>
article	Contenido individual en una página sobre un tema específico. Puede ir acompañado, al igual que una <section> de etiquetas <header> y <footer>. Se pueden agrupar dentro de secciones
aside	Sección de una página con información relacionada con el contenido principal

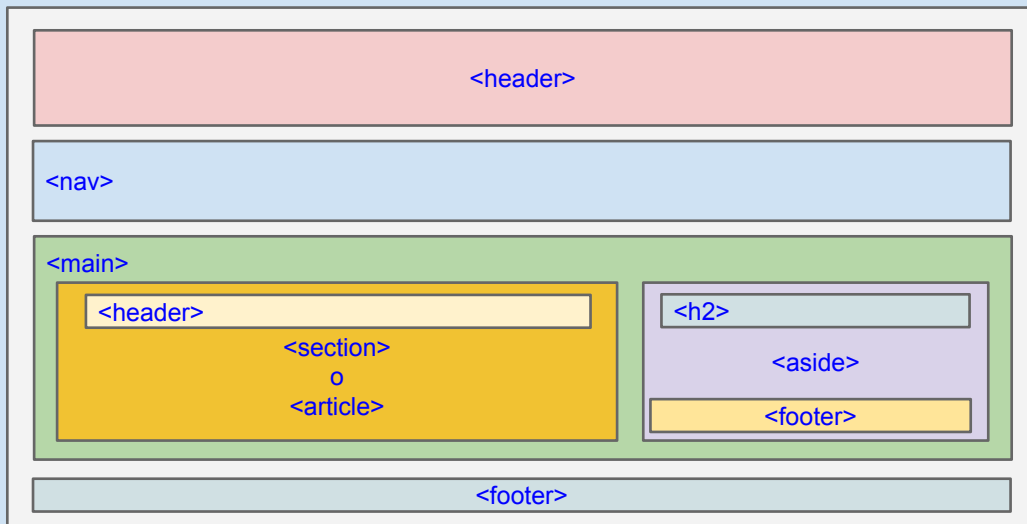
- Las **etiquetas personalizadas**, e.g. **<ficha-cliente>**, se pueden utilizar, de forma complementaria, dentro de las etiquetas semánticas para aportar un nivel de organización a nivel interno

16

Desarrollo de Aplicaciones Web. jrbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Etiquetas semánticas en HTML5



17

Desarrollo de Aplicaciones Web. irbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Ejemplo de organización de una página en HTML5

```
<header>CABECERA</header>
```

```
<nav>
```

```
<p>MENÚ</p>
```

```
<ul>
```

```
<li>op1</li>
```

```
<li>op2</li>
```

```
<li>op3</li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

```
<main>
```

```
<section>
```

```
<p>CONTENIDO</p>
```

```
</section>
```

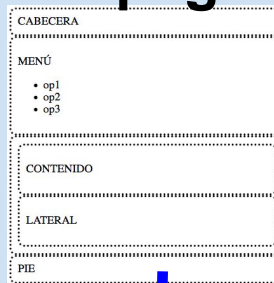
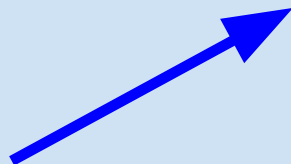
```
<aside>
```

```
<p>LATERAL</p>
```

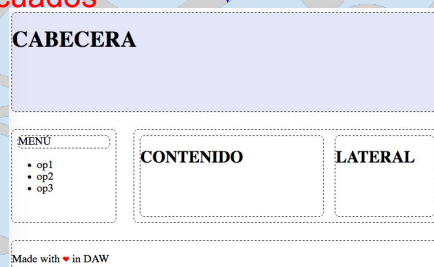
```
</aside>
```

```
</main>
```

```
<footer>PIE</footer>
```



Aplicando estilos
adecuados



Las etiquetas semánticas permiten unificar la identificación de zonas en el documento. La apariencia gráfica debe seguir aplicándose mediante estilos

18

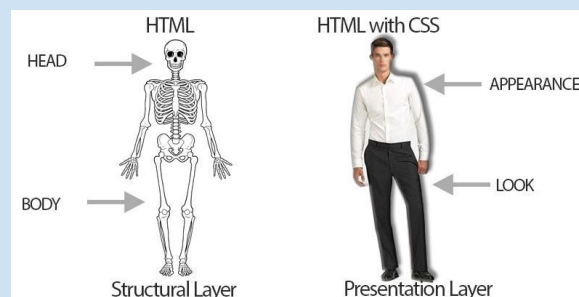
Desarrollo de Aplicaciones Web. irbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Otras etiquetas semánticas en HTML5

Etiqueta	Uso
dialog	Cuadro de diálogo, contenidos de visualización opcional mostrados dinámicamente en respuesta a la interacción con el usuario
time	Para identificar una hora en un documento. Sin representación gráfica. Sólo con fines de identificación semántica
progress, meter	Barra de progreso (valor que varía en el tiempo) y representación gráfica de un escalár (valor fijo)
mark	para mostrar un efecto de resaltado (subrayado) de un contenido como resultado de una búsqueda
summary, details	Contenido que puede consultarse (se despliega) al seleccionar su identificador (summary)
figure, figcaption	Agrupación de contenidos relacionados: imagen con descripción, tabla, etc.
embed	Contenido que no es html. e.g. flash
output	para indicar el resultado de un cálculo

Hojas de Estilo CSS



Las hojas de estilo



- *Cascading Style Sheets*
- La versión 1.0 aparece en 1996.
- Actualmente **se organiza en módulos** cada uno con su evolución propia, e.g. Color module level 4, Flexible Box Layout L1, etc.
- Es un **lenguaje de marcas** para **describir la apariencia** de un documento html, aunque puede utilizarse para cualquier documento XML
- **Objetivos**
 - Separar presentación de información y estructura
 - Facilitar la creación del contenido y su procesamiento
 - Adaptar el contenido al tipo de dispositivo donde se va a utilizar: equipo de escritorio, proyector, tableta gráfica, dispositivo móvil
- Es importante asegurarse de qué versiones del estándar soporta cada navegador seleccionado: <http://jigsaw.w3.org/css-validator/> <http://caniuse.com>

Reglas de estilo

- Permite asociar a cada etiqueta html, dependiendo de su localización en el DOM, aspectos relacionados con su visualización: tamaño, color, bordes, posición, etc.

- **Sintaxis:**

*/*Comentarios*/*

selector *[:pseudo-clase | ::pseudo-elemento]* {

propiedad1: valor ;

--variable-1: valor; */*variables reutilizables*/*

propiedad2: var(--variable-1); */*uso de variables*/*

}

*/*Ejemplos de reglas*/*

:root { */* html */*
--doc-color: red;

}

h1 { **color: var(--doc-color);** }

a: hover { **color: green;** }

p::first-letter {
font-size: xx-large;
}

Ubicación de reglas de estilo

prioridad ↑

- Dentro del documento html (**no recomendado**)
 - **atributo `style`** en etiquetas `<p style="text-align: center;">...</p>`
 - **`<style>`** .subrayado `{ text-decoration: underline; } </style>`
- **Fichero específico:**
 - referenciado desde documento html
`<link href="ruta/estilos.css" rel="stylesheet" >`
 - referenciado desde otro documento css
`@import "ruta/estilos.css"`

23

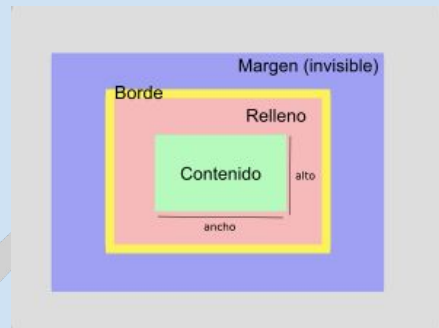
Selectores de estilo

- **Identifican a la etiqueta o conjunto de etiquetas** a los que se refiere el estilo
- **Se pueden agrupar** varios en una regla con comas
- Varios selectores pueden referirse a una misma etiqueta (se aplica la **precedencia de reglas**)
- **Básicos:**
 - **Universal**, cualquier etiqueta en contenedor: `* { color: blue; }`
 - Sólo a un **tipo de etiqueta**: `h1 { text-align: center; }`
 - Elementos **contenidos**: `section p { font-family: Arial; }`
 - **Clase**: define un *nombre* asociado a una regla que se aplica a *etiquetas con atributo `class="nombre"`*
`.cita { color: grey; font-style: italic; } <span class="cita">Lorem.</span>`
 - **Identificador único**: *nombre* asociado a una única etiqueta con *atributo `id="nombre"`*
`#tfn { text-decoration: underline; } <p id="tfn">953665544</p>`
- **Avanzados:** [Guía de Referencia CSS 2.2.\(2016\). W3C.](#)
 - **atributo/valor**: contiene atributo o valor de atributo
 - `input[name="nombre"] { background-color: yellow; }`

24

Modelo de Cajas

- El contenido de las etiquetas se dibuja en un bloque rectangular (cajas)
- **Propiedades:**
 - *height*
 - *width*
 - *padding-** (*top, bottom, left, right...*)
 - *border-**
 - *margin-**
- Los **valores** varían según la propiedad
 - dimensiones
 - colores
 - efectos: borde punteado, redondeo del borde, sobras
 - ...



25

Desarrollo de Aplicaciones Web. irbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Unidades de medida y colores

- **Unidades**
 - **Absolutas:** *mm, cm, in, px, pt (1/72 in),...*
 - **Relativas:**
 - *em/rem*, tamaño de la M mayúscula en el *elemento contenedor/documento (root)*.
 - *vw, vh*, 1% de la anchura/altura de la ventana del navegador
 - %, tanto por ciento del espacio del *elemento contenedor*

- **Colores**

- **nombres:** red, blue, etc.
- **RGB**

```
.recuadro {  
  border-width:      thin;  
  border-color:      red;  
  background-color:  #00ffff;  
  font-color:        rgb(0%,0%,100%);  
  padding:           .5em;  
  margin:            1em;  
}
```

*/*aqua*/
/*blue*/*

maroon #800000	red #ff0000	orange #ffa500	yellow #ffff00	olive #808000
purple #800080	fuchsia #ff00ff	white #ffffff	lime #00ff00	green #008000
navy #000080	blue #0000ff	aqua #00ffff	teal #008080	
black #000000	silver #c0c0c0	gray #808080		

26

Desarrollo de Aplicaciones Web. irbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Ejemplo de hoja de estilos

```
<style>
h1 { color: green; margin-bottom: .2em; }
h1, h2 {font-family: sans-serif;}
noticia {
  display: block;
  padding: 2em;
  width: 30em;
  border-radius: 20px;
  background-color: lightcyan;}
noticia h2 { font-style: italic;
  color: gray;
  margin-top: 0em;
  border-bottom: thin gray solid;
  margin-left: 2em;
  }

noticia p {
  font: serif;
  text-align: justify;
  text-justify: auto;
}
noticia p:first-letter { font-size: 3em;}
noticia p:first-line {line-height:100%; }
noticia a {text-decoration: none;}
cita {
  display: block;
  font-size: 1.5em;
  color: gray;
  font-style: italic;
  margin: 1em 2em 1em 5em;
  padding: .35em;
  border-radius: 10px;
  text-align: right; }
.destacado {font-size: 1.5em}
.derecha {text-align: right;}
</style>
```

<noticia>

<article>

<h1>Titular</h1>

<h2>Resumen</h2>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed elementum neque in nunc tempus, a pharetra est pharetra. <cite>Duis eu risus facilisis, rhoncus turpis at, aliquam mauris.</cite>Nullam ornare diam ut tellus posuere, sed hendrerit nibh viverra. Quisque lobortis at nisl sed vestibulum. Nulla eget erat accumsan, condimentum augue lobortis, congue lacus. Nullam ut erat nulla. Proin hendrerit cursus rutrum. Aenean sit amet libero id justo molestie vestibulum. Vivamus nec imperdiet ipsum. Aenean sodales ultrices pharetra. Sed in mollis sapien. Integer vitae sem augue.</p>

<div class="derecha">Seguir leyendo</div>

</article>

</noticia>

Titular

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed elementum neque in nunc tempus, a pharetra est pharetra. Duis eu risus facilisis, rhoncus turpis at, aliquam mauris.Nullam ornare diam ut tellus posuere, sed hendrerit nibh viverra. Quisque lobortis at nisl sed vestibulum. Nulla eget erat accumsan, condimentum augue lobortis, congue lacus. Nullam ut erat nulla. Proin hendrerit cursus rutrum. Aenean sit amet libero id justo molestie vestibulum. Vivamus nec imperdiet ipsum. Aenean sodales ultrices pharetra. Sed in mollis sapien. Integer vitae sem augue.

[Seguir leyendo](#)

<https://jsfiddle.net/jrbalsas/dnq87emh/>

Titular

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed elementum neque in nunc tempus, a pharetra est pharetra.

*Duis eu risus facilisis,
rhoncus turpis at, aliquam
mauris.*

Nullam ornare diam ut tellus posuere, sed hendrerit nibh viverra. Quisque lobortis at nisl sed vestibulum. Nulla eget erat accumsan, condimentum augue lobortis, congue lacus. Nullam ut erat nulla. Proin hendrerit cursus rutrum. Aenean sit amet libero id justo molestie vestibulum. Vivamus nec imperdiet ipsum. Aenean sodales ultrices pharetra. Sed in mollis sapien. Integer vitae sem augue.

[Seguir leyendo](#)

27

Desarrollo de Aplicaciones Web. jrbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Responsive Web Design (RWD)

- Diseño de sitios web que se adapten y funcionen en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla
- **Conceptos:**
 - **Mobile First**, diseños/layout orientados/adaptables a soporte en dispositivos móviles
 - **Unobstructive Javascript**, la aplicación debe responder ante restricciones de JS, compatibilidad o incluso si está desactivada la ejecución
 - **Progressive enhancement (PWA)**, la aplicación parte de una funcionalidad básica universal que incorpora funcionalidades adicionales según las características del dispositivo

28

Desarrollo de Aplicaciones Web. jrbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Técnicas CSS de diseño adaptativo

• Viewport

- determina cómo se adapta la ventana al contenido

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

- **width**, escalado de la página al ancho de la pantalla
- **initial-scale**, nivel de zoom inicial

• Media queries

- Selección de reglas de estilo en función de la dimensiones del dispositivo

• Grid/Flex layouts

- **Grid**, distribución de los elementos de la página en una cuadrícula (grid) para contenido
- **Flex**, distribución adaptativa (flexible) de los contenidos dentro una caja

Media Queries

- Permiten la selección de reglas u hojas de estilo según las características del dispositivo

• Tipos

- Selección de hoja de estilo

```
<link href="ruta/estilos.css" rel="stylesheet" media="screen">
```

- El atributo **media** determina en qué dispositivos se aplicarán los estilos: *print, handheld, speech,...*

- Selección de reglas específicas

```
@media (max-width: 400px) {
    selector1 { propiedad1:valor1; ... }
    selector2 { propiedad2:valor2; ... }
}
```

más información:

https://developer.mozilla.org/es/docs/CSS/Media_queries

```
@import "css/desktop.css" min-width:1024px;
```

CSS Grid layout

- **display: grid**, activa la cuadrícula de un elemento
 - Los hijos se posicionarán en las celdas de la cuadrícula:
 - **Número y tamaño** de filas/columnas ajustable:
 - `grid-template-columns: 5em 1fr 200px` // 1ª y 3ª columnas con ancho fijo, 2ª resto (fracción) de espacio
 - `grid-template-rows: 5em auto 1fr 2fr` // 1ª fija, 2ª según contenido, 3ª/4ª 1 y 2 partes del restante
 - `grid-template-areas:` // define e identifica áreas

"cabecera""cabecera""cabecera"

"contenido""contenido""contenido"

"pie""pie""pie"
- Las filas y columnas ocupadas por un elemento se seleccionan mediante las líneas que las contienen o el área
 - `grid-column: 1 / 5;` //columnas 1, 2, 3 y 4
 - `grid-row: 2 / span 2;` //filas 2, 3
 - `grid-area: 1 / 2 / 5 / 6;` //de fila 1 columna 2 hasta fila 4 columna 5
 - `grid-area: cabecera;` //En el área 'cabecera' definida con `grid-template-areas`
- **Ajuste de espacios (gaps):**
 - fijo: `grid-row-gap`, `grid-column-gap`, `grid-gap`
 - dinámico horizontal/vertical: `justify-content` o `align-content`
 - valores: `space-evenly/around/between center start end`

Más información:

- https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp
- [W2C Grid Layout module L2](#)

31

Desarrollo de Aplicaciones Web. jrbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Ejemplo Grid layout

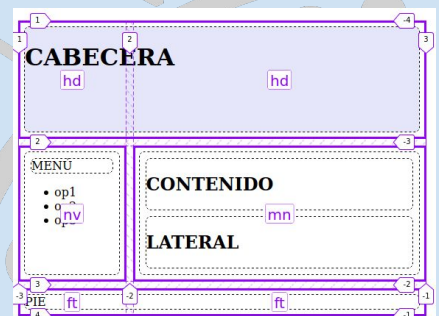
```

<div class="grid-container">
  <header class="cabecera">
    <h1>CABECERA</h1>
  </header>
  <nav>
    <header>MENÚ</header>
    <ul>
      <li>op1</li>
      <li>op2</li>
      <li>op3</li>
    </ul>
  </nav>
  <main>
    <section>
      <h1>CONTENIDO</h1>
    </section>
    <aside>
      <h2>LATERAL</h2>
    </aside>
  </main>
  <footer>PIE</footer>
</div>
    
```

```

<style>
.grid-container {
  height: 100vh;
  display: grid;
  grid-template-columns: 25vw 1fr ;
  grid-template-rows: 10em 1fr auto;
  grid-template-areas:
    "hd hd "
    "nv mn "
    "ft ft ";
  grid-gap: 10px;
}
.cabecera { grid-area: hd; }
nav { grid-area: nv; }
main { grid-area: mn; }
footer { grid-area: ft; }
</style>
    
```

<https://jsfiddle.net/jrbalsas/udkhnfqz/>



32

Desarrollo de Aplicaciones Web. jrbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025

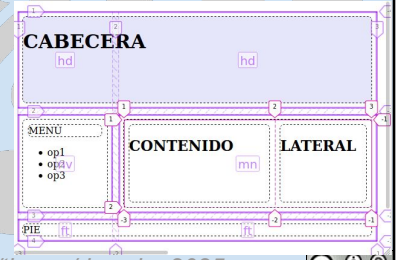


Ejemplo Grid layout: anidamiento

```
<div class="grid-container">
  <header class="cabecera">
    <h1>CABECERA</h1>
  </header>
  <nav>
    <header>MENÚ</header>
    <ul>
      <li>op1</li>
      <li>op2</li>
      <li>op3</li>
    </ul>
  </nav>
  <main>
    <section>
      <h1>CONTENIDO</h1>
    </section>
    <aside>
      <h2>LATERAL</h2>
    </aside>
  </main>
  <footer>PIE</footer>
</div>
```

```
.grid-container {
  height: 100vh;
  display: grid;
  grid-template-columns: 25vw 1fr ;
  grid-template-rows: 10em 1fr auto;
  grid-template-areas:
    "hd hd "
    "nv mn "
    "ft ft ";
  grid-gap: 10px;
}
.cabecera { grid-area: hd; }
nav { grid-area: nv; }
main {
  grid-area: mn;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 10em;
}
footer { grid-area: ft; }
```

<https://jsfiddle.net/jrbalsas/bj20g8sm/>



33

Desarrollo de Aplicaciones Web. jrbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



CSS Flex layout

- **display: flex**, activa la organización flexible de contenidos en un área
- Los hijos se reparten en el área del padre según sus propiedades:
 - **flex-direction**: row | column | row-reverse... // dirección para colocar elementos
 - **flex-wrap**: nowrap | wrap | wrap-reverse // reajuste al completar el área disponible
 - **flex-flow**: <direction> <wrap> // ajusta valores direction y wrap
 - **align-items**: center | flex-start/end | stretch | baseline //alineación vertical en la misma línea
 - **Ajuste del espacio en contenedor**
 - horizontal: **justify-content**: center|flex-start/end|space-around/between
 - vertical: **align-content**: stretch | center | space-between/around | flex-start/end
- Cada hijo puede definir su posición, escalado horizontal y alineación vertical específicas
 - **order**: <num> // nº orden para visualización del hijo, e.g 1º, 2º, ...
 - **flex-grow**: <num> // escalado horizontal de tamaño respecto a otros hijos, e.g. 2
 - **flex-shrink**: <num> // reducción horizontal respecto a otros hijos, e.g. 0, no se reduce
 - **flex-basis**: <dim> // ancho inicial del ítem
 - **flex**: <grow> <shrink> <basis> // ajusta las tres propiedades a la vez
 - **align-self**: <align> // sobrecarga align-items en padre

Más información:

- https://www.w3schools.com/css/css3_flex_box.asp
- [W3C Flex Box Layout](#)

34

Desarrollo de Aplicaciones Web. jrbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025

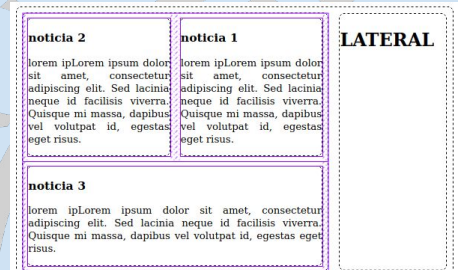


Ejemplo Flex layout

```
...
<section>
  <noticias>
    <article>
      <h3>noticia 1</h3>
      <p>lorem ipLorem ipsum dolor sit
      amet, consectetur adipiscing...
      </p>
    </article>
    <article>
      <h3>noticia 2</h3>
      <p>lorem ipLorem ipsum dolor sit
      amet, consectetur adipiscing...
      </p>
    </article>
    <article>
      <h3>noticia 3</h3>
      <p>lorem ipLorem ipsum dolor sit
      amet, consectetur adipiscing...
      </p>
    </article>
  </noticias>
</section>

main {grid-area: mn;
      display: grid;
      grid-template-columns: 1fr 10em;
}
noticias {
  display: flex;
  flex-flow: row-reverse wrap; /*orden inverso*/
  justify-content: space-between;
}
article {
  max-width: 30em;
  flex-basis: 0%; /*mínimo ancho posible inicial*/
  flex-grow: 1; /*crecer máximo espacio posible*/
}
article p {
  text-align: justify;
}
...
```

<https://jsfiddle.net/jrbalsas/p4g1ba6n/>



35

Desarrollo de Aplicaciones Web. jrbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Otros efectos CSS

- **Propiedades avanzadas**
 - Bordes redondeados, sombras, control de fondos, gradientes, transparencias, fuentes personalizadas, texto multi-columna
- **Transformaciones 2D/3D:**
 - Rotaciones
 - Escalados
 - Traslaciones
- **Transiciones y Animaciones:**
 - variaciones de valores de propiedades en el tiempo
 - ...
- Ejemplos [css3maker](#)

36

Desarrollo de Aplicaciones Web. jrbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Inconvenientes uso CSS

- **Diferencias entre navegadores**

- Problemas de **compatibilidad** entre versiones y fabricantes
- Existen **propiedades “específicas”** no estándar para ciertos navegadores. e.g. `-webkit-border-image`, `-moz-border-image`, `-o-border-image`, `-ms-text-justify`
- Necesidad de **recurrir a trucos** según el navegador para conseguir un mismo efecto

- **Complejidad para conseguir composiciones visuales avanzadas**

- Diseño adaptativo a diferentes dispositivos (*responsive design*), accesibilidad (alto contraste, fuentes grandes...)

- **Rigidez en la sintaxis:**

- No es posible reutilizar fragmentos comunes



Frameworks CSS

- *Conjunto de herramientas, hojas de estilo y buenas prácticas para diseño de interfaces Web.*
- **Contenidos** (*varían según el framework*)
 - **Hojas de estilo y recursos gráficos** con una estética coherente y elegante
 - Reglas para adaptarse a **diferentes navegadores y dispositivos** con resultados similares
 - **Herramientas de personalización:** generación css (*LESS, SASS, SCSS*), selección de recursos externos (*javascript*), etc.
 - **Layouts configurables** (*grid*)
 - **Componentes de uso habitual:** encabezados, menús, carruseles, ventanas emergentes, etc.
 - Suelen ir acompañadas de bibliotecas javascript para conseguir **efectos avanzados**

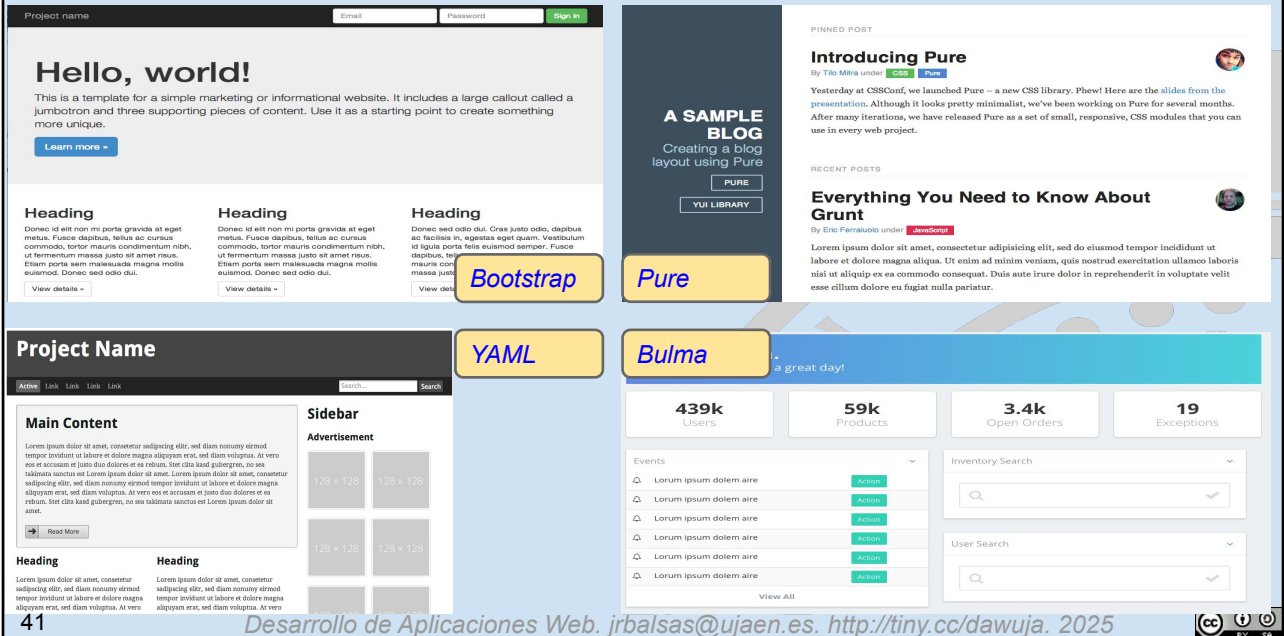
Aspectos a valorar para seleccionar un *Framework* CSS

- Navegadores y **versiones a soportar**
- Versiones adaptadas a dispositivos móviles (**Responsive**)
- Facilidad para **personalizarlo**
- Elementos que van utilizarse y facilidad para **descartar elementos no necesarios** (tamaño!)
- **Recursos auxiliares requeridos:**
 - Bibliotecas Javascript
 - Otras hojas de estilo
- **Documentación**
- **Soporte comercial**, actividad de la **comunidad** y **Bug Tracking**
- **Licencias** de uso

Algunos *Frameworks* Front-End

- Bootstrap, <http://getbootstrap.com>
- Material Design, <https://material.io/develop/>
- Tailwind, <https://tailwindcss.com/>
- Foundation, <http://foundation.zurb.com/>
- YAML, <http://www.yaml.de/>
- Pure, <http://purecss.io/>
- Bulma, <https://bulma.io/>
- UIKit, <https://getuikit.com/>
- HTML5 Boilerplate, <http://html5boilerplate.com/>
- Skeleton, <http://getskeleton.com>
- Less, <http://lessframework.com/>
- 960.gs, <http://960.gs/>
- y muchos más... [CSS Frameworks. Wikipedia](#)

Ejemplos de plantillas



The collage displays several web templates. At the top left is a 'Hello, world!' template with a large callout. Below it are three columns of text with headings. To the right is a 'SAMPLE BLOG' template with a dark theme. Further right is a 'Pure' template with a light theme and a 'Pinned Post'. Below these are two more templates: 'YAML' and 'Bulma'. At the bottom is a dashboard template with statistics (439k Users, 59k Products, 3.4k Open Orders, 19 Exceptions) and a table of events. The number '41' is visible in the bottom left corner of the collage.

Desarrollo de Aplicaciones Web. irbalsas@ujaen.es. <http://tiny.cc/dawuja>. 2025



Bibliografía

- Deitel, Paul J, Abbey Deitel, and Harvey M. Deitel. *Internet & World Wide Web : How to Program*. 5th ed. Pearson, 2012. [[Recurso electrónico UJA](#)]
- Pilgrim, Mark. *HTML5, Up and Running*. O'Reilly-Google press, 2010. [[Recurso electrónico](#)].
- Gauchat, J. D *El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript*. Marcombo, 2017
- B. Jakobus, *Mastering Bootstrap 4: master the latest version of Bootstrap 4 to build highly customized responsive web apps*, Second edition. Birmingham, England ; Packt Publishing, 2018. [[Recurso electrónico UJA](#)]

Lecturas Complementarias

- Javier Eguiluz. *Introducción a CSS*. Retrieved January, 2025 from [Internet Archive](#)
- Javier Eguiluz. *CSS Avanzado*. Retrieved January, 2025 from [Internet Archive](#)
- *CSS Introduction*. W3schools. Retrieved February, 2025 from <https://www.w3schools.com/css/>
- *Guía de Referencia CSS* (2023). W3C. Retrieved February 2025 from <https://www.w3.org/TR/css-2023/>

